LAPORAN TUGAS 2
Sistem Informasi Manajemen Data Sederhana

Pengelolaan Data Mahasiswa (PHP Murni dan MySQL)

Disusun oleh:

Fariduddin Attar Darmaputra

10124048

Mata Kuliah: **Penerapan Teknologi Internet**

Dosen Pengampu: **Donny Reza, M.Kom**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan 3
1.3 Tautan Repositori 3
BAB II. PERANCANGAN SISTEM 3
2.1 Teknologi yang Digunakan 3
2.2 Struktur Basis Data 3
2.3 Struktur Berkas Proyek 4
BAB III. PENJELASAN ALUR PROGRAM DAN HASIL ANTARMUKA 5
3.1 Halaman Login 5
3.2 Halaman Daftar Data (Read) 6
3.3 Tambah Data (Create) dan Validasi 7
3.4 Ubah Data (Update) 9
3.5 Hapus Data (Delete) 10
3.6 Fitur Dua Bahasa 11
3.7 Logout 12
BAB IV. KEAMANAN YANG DITERAPKAN 13
BAB V. PENUTUP 13
5.1 Kesimpulan 13
5.2 Saran Pengembangan 13
5.3 Lampiran Tambahan 14

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data mahasiswa secara manual (kertas atau berkas terpisah) rentan terhadap kesalahan, sulit dicari, dan tidak aman. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis web membantu menyimpan, mengolah, dan menampilkan data secara terpusat sehingga lebih rapi, cepat diakses, dan terlindungi.

1.2 Tujuan

- Membangun aplikasi pengelolaan data mahasiswa dengan PHP murni dan basis data MySQL/MariaDB.
- Menerapkan pengolahan form POST, validasi, dan sanitasi input.
- Menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Menerapkan sistem login dan fitur dua bahasa menggunakan $_SESSION.

1.3 Tautan Repositori

Repositori GitHub (publik): https://github.com/Taa-xr/sim-mahasiswa

Akun demo untuk pengujian: **username admin, password admin123**

BAB II. PERANCANGAN SISTEM

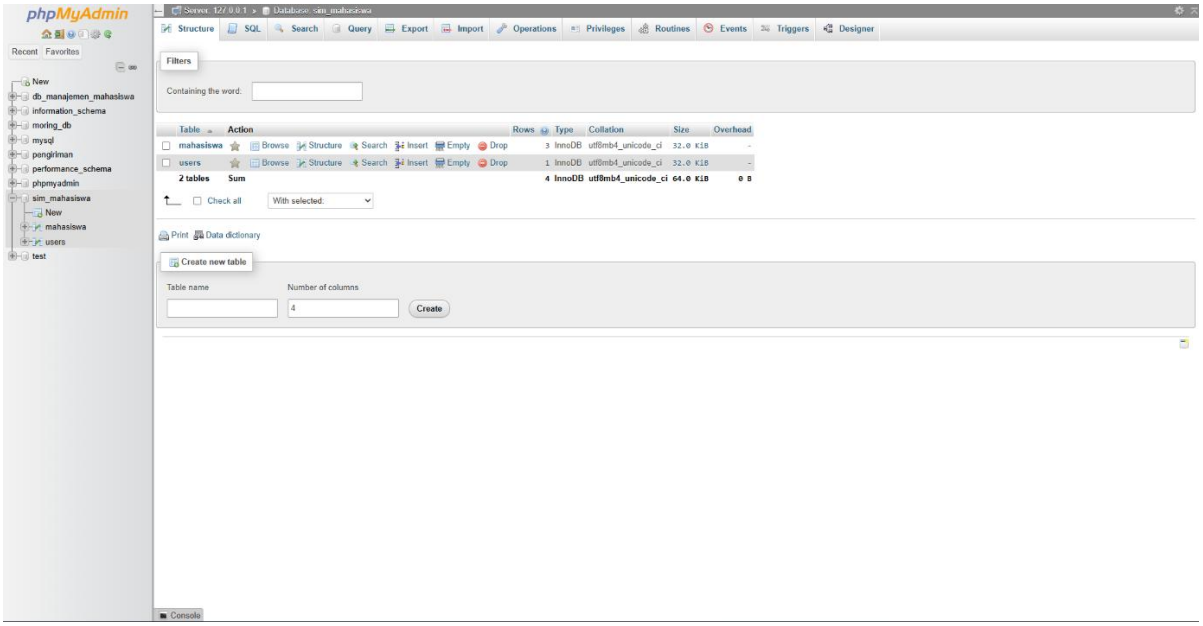
2.1 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Keterangan
Bahasa pemrograman	PHP 8 (murni, tanpa framework)
Basis data	MySQL / MariaDB (ekstensi mysqli, prepared statement)
Antarmuka	HTML5 dan CSS3
Server lokal	XAMPP / Laragon

2.2 Struktur Basis Data

Basis data bernama sim_mahasiswa terdiri dari dua tabel.

Tabel	Kolom	Keterangan
users	id, username, password, created_at	Akun login. Password disimpan sebagai hash bcrypt.
mahasiswa	id, nim, nama, email, jurusan, angkatan, created_at, updated_at	Data mahasiswa. NIM bersifat unik; id menjadi identitas unik untuk ubah dan hapus.



Gambar 1. Struktur tabel di phpMyAdmin

2.3 Struktur Berkas Proyek

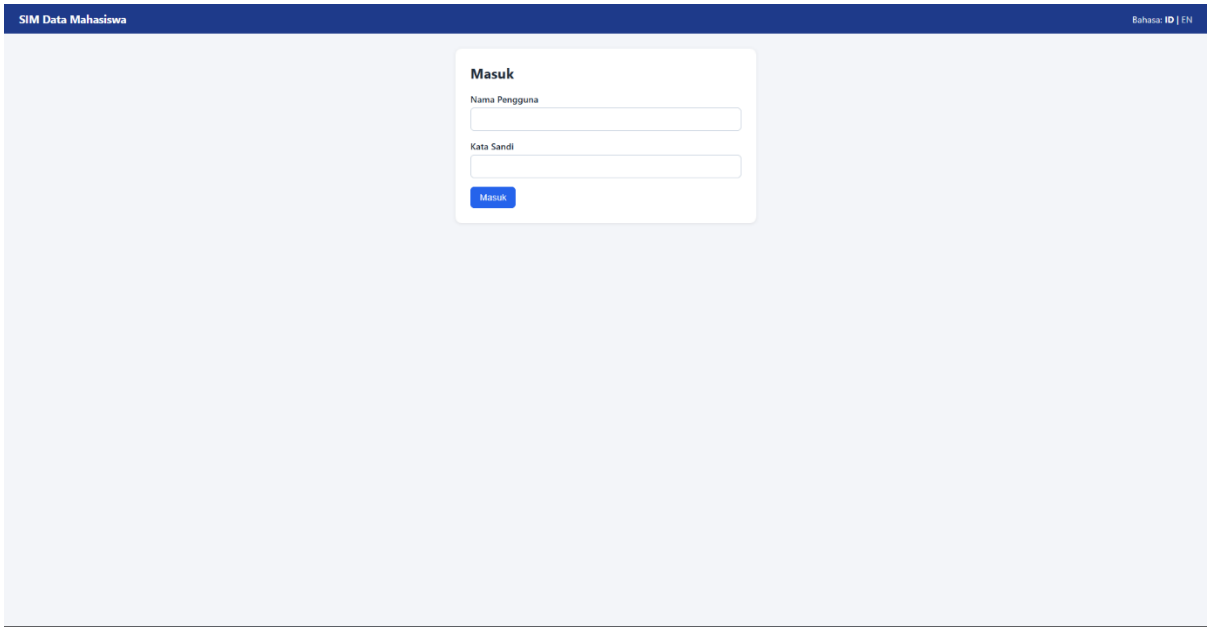
Berkas	Fungsi
login.php, logout.php	Autentikasi berbasis session
index.php	READ: menampilkan data dalam tabel dan pencarian
create.php	CREATE: form tambah data
edit.php	UPDATE: form ubah data berdasarkan id
delete.php	DELETE: hapus data (POST + token CSRF)
set_lang.php	Mengganti bahasa dan menyimpannya di $_SESSION
lang/id.php, lang/en.php	Kamus teks Bahasa Indonesia dan Inggris
includes/helpers.php	Fungsi t(), e(), validasi, sanitasi, CSRF, flash message
includes/bootstrap.php	Memulai session, koneksi database, memuat bahasa
config/database.php	Konfigurasi koneksi database
database.sql	Skrip ekspor database

BAB III. PENJELASAN ALUR PROGRAM DAN HASIL ANTARMUKA

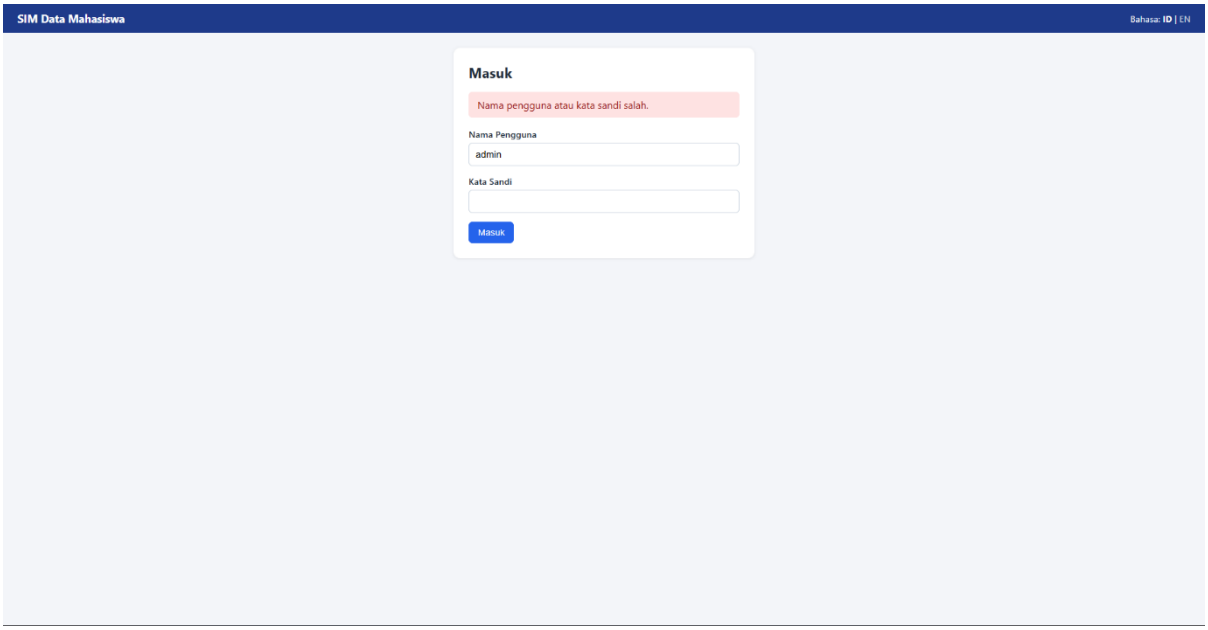
Setiap subbab berikut berisi penjelasan alur dan kotak lampiran yang harus diganti dengan tangkapan layar aplikasi yang sedang berjalan.

3.1 Halaman Login

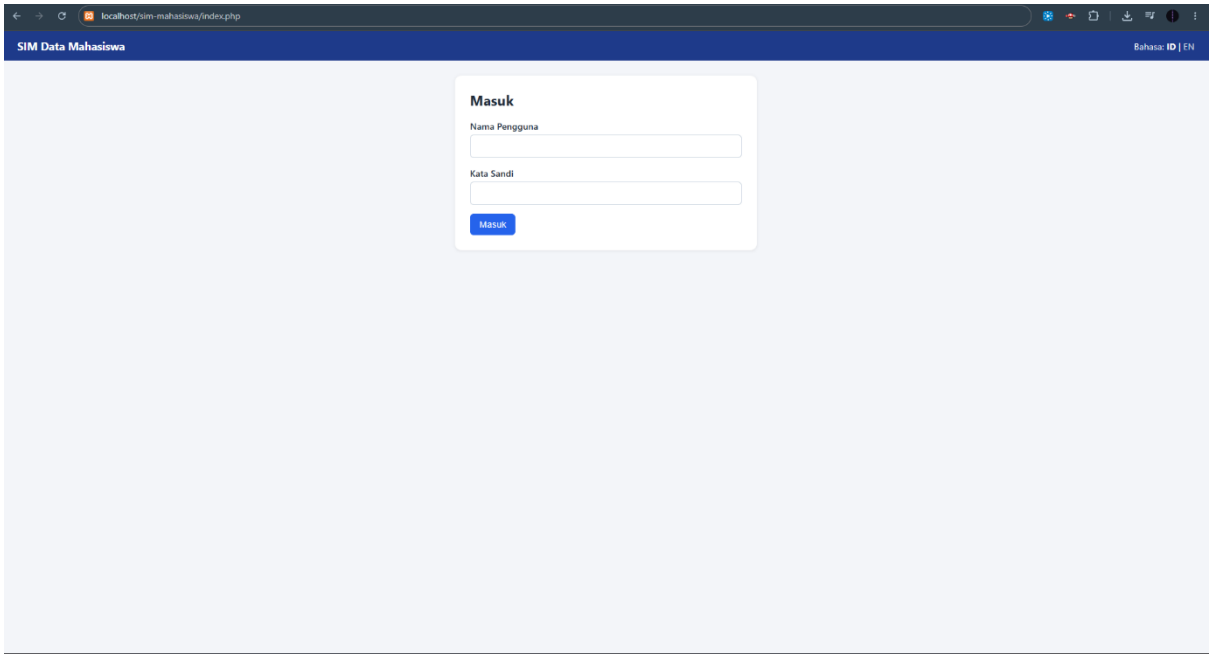
Pengguna yang belum login akan diarahkan ke login.php. Input username dan password divalidasi (tidak boleh kosong), lalu data pengguna dicari di tabel users memakai prepared statement. Password dicocokkan dengan password_verify(). Jika berhasil, session_regenerate_id() dipanggil dan $_SESSION['user_id'] serta $_SESSION['username'] disimpan, kemudian pengguna diarahkan ke index.php. Jika gagal, pesan error ditampilkan.



Gambar 2. Halaman login



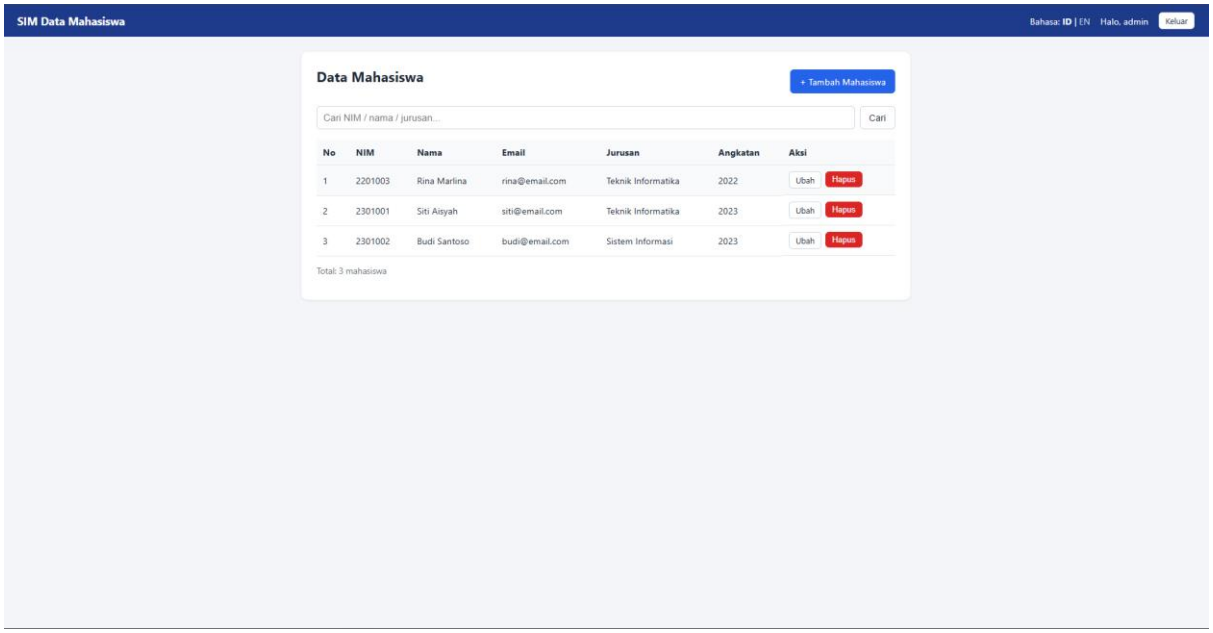
Gambar 3. Pesan error login gagal



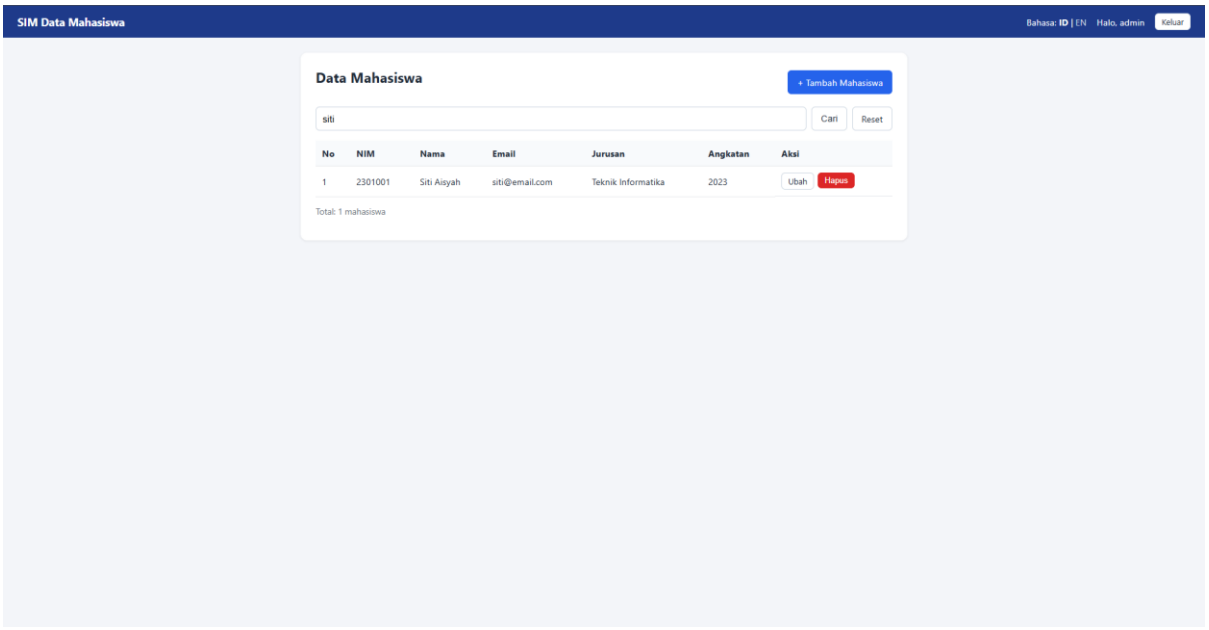
Gambar 4. Bukti proteksi halaman (akses tanpa login)

3.2 Halaman Daftar Data (Read)

index.php memeriksa session melalui require_login(), lalu menjalankan query SELECT pada tabel mahasiswa dan menampilkan hasilnya dalam tabel HTML. Tersedia kolom pencarian (NIM, nama, atau jurusan) serta tombol Ubah dan Hapus pada setiap baris.



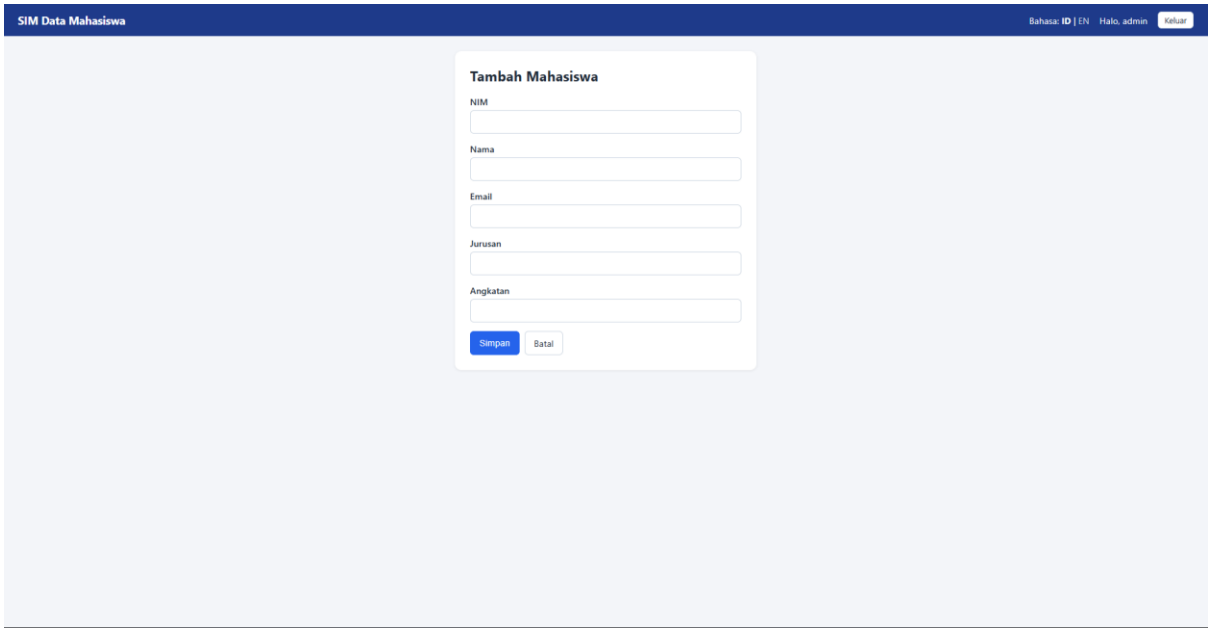
Gambar 5. Halaman daftar data mahasiswa



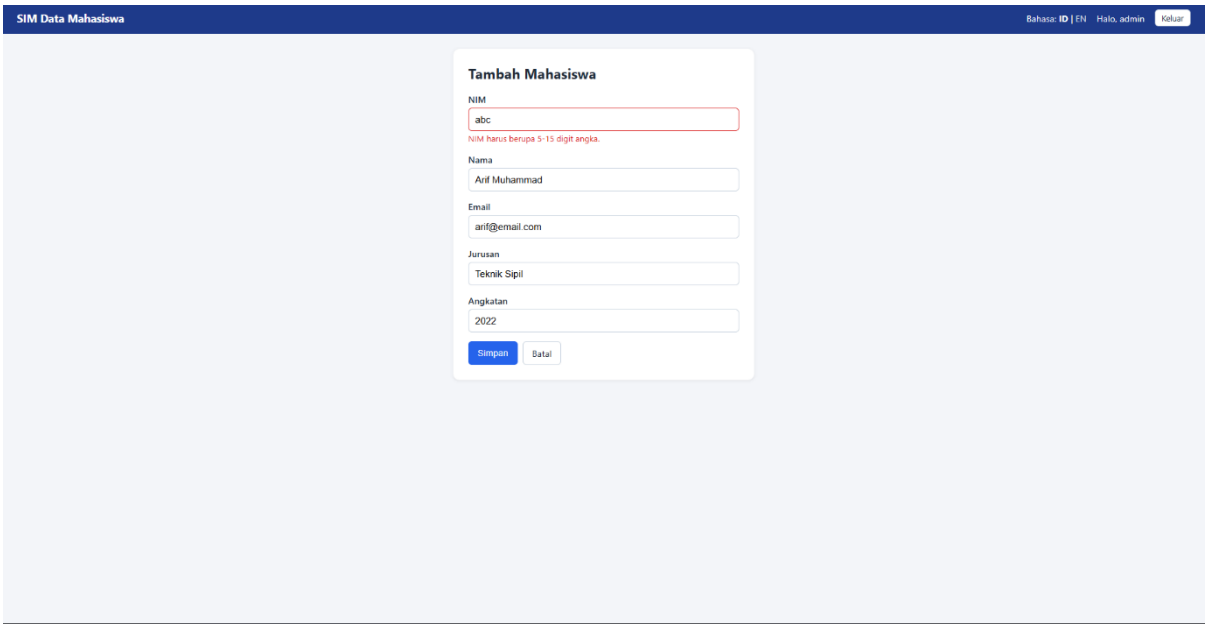
Gambar 6. Fitur pencarian

3.3 Tambah Data (Create) dan Validasi

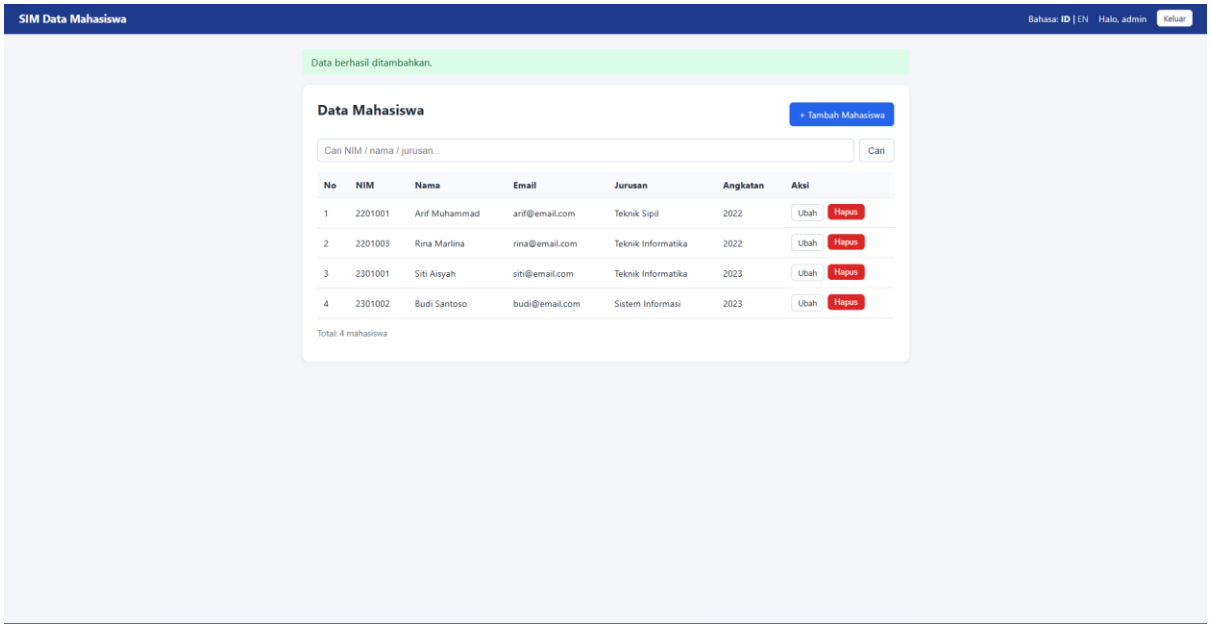
Form pada create.php dikirim dengan metode POST. Sebelum disimpan, data diproses oleh fungsi validate_mahasiswa() yang menggunakan percabangan switch dan if-else untuk memeriksa kelengkapan dan format: NIM harus 5-15 digit angka, nama dan jurusan wajib diisi, email harus valid (filter_var), dan angkatan harus bilangan antara 2000 sampai tahun berjalan. Input dibersihkan dengan trim dan strip_tags, sedangkan output ditampilkan dengan htmlspecialchars(). Jika ada kesalahan, form tampil kembali dengan pesan error; jika lolos, data disimpan dengan INSERT (prepared statement) dan pengguna kembali ke daftar data dengan pesan sukses. NIM yang sama ditolak karena bersifat unik.



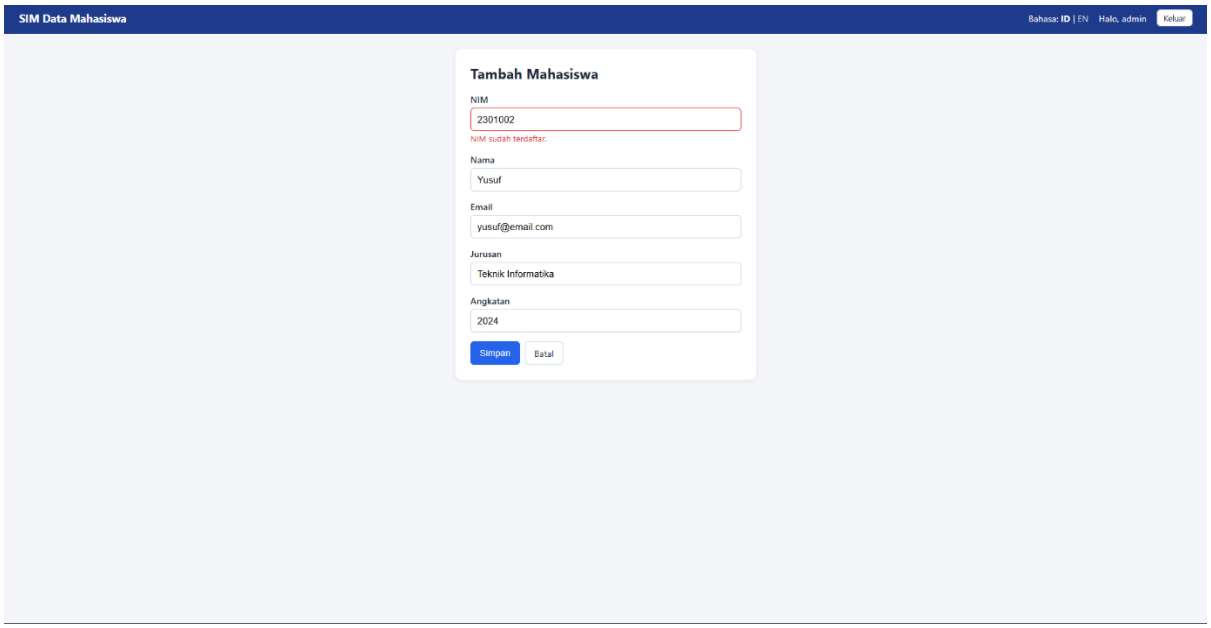
Gambar 7. Form tambah data (kosong)



Gambar 8. Validasi gagal pada form



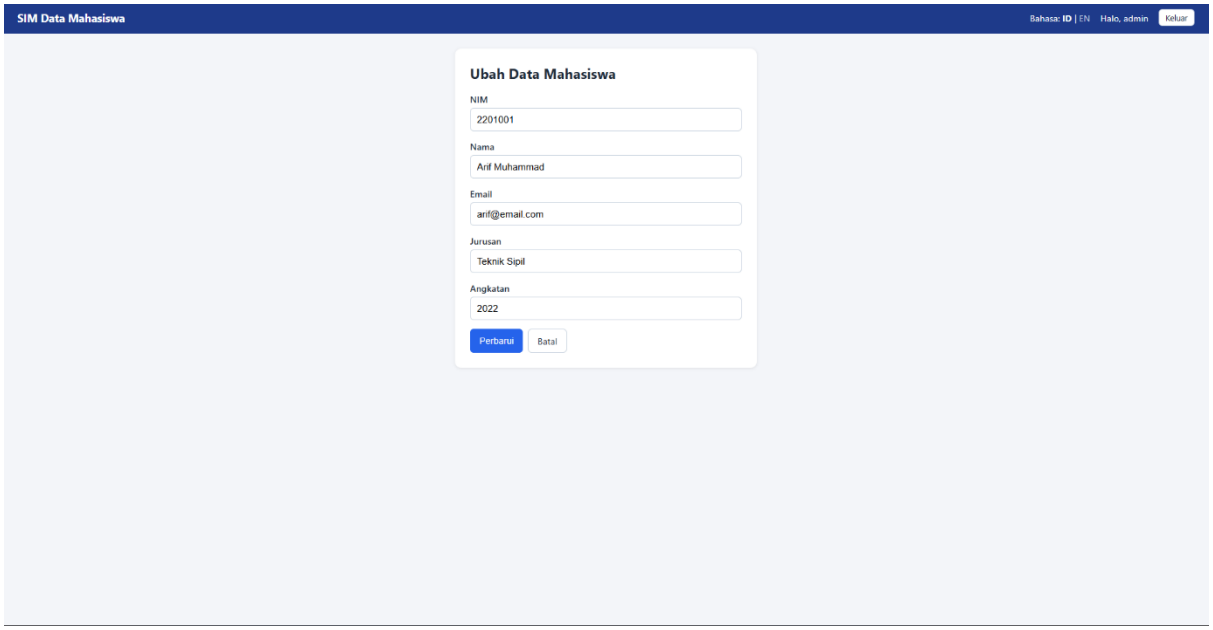
Gambar 9. Tambah data berhasil



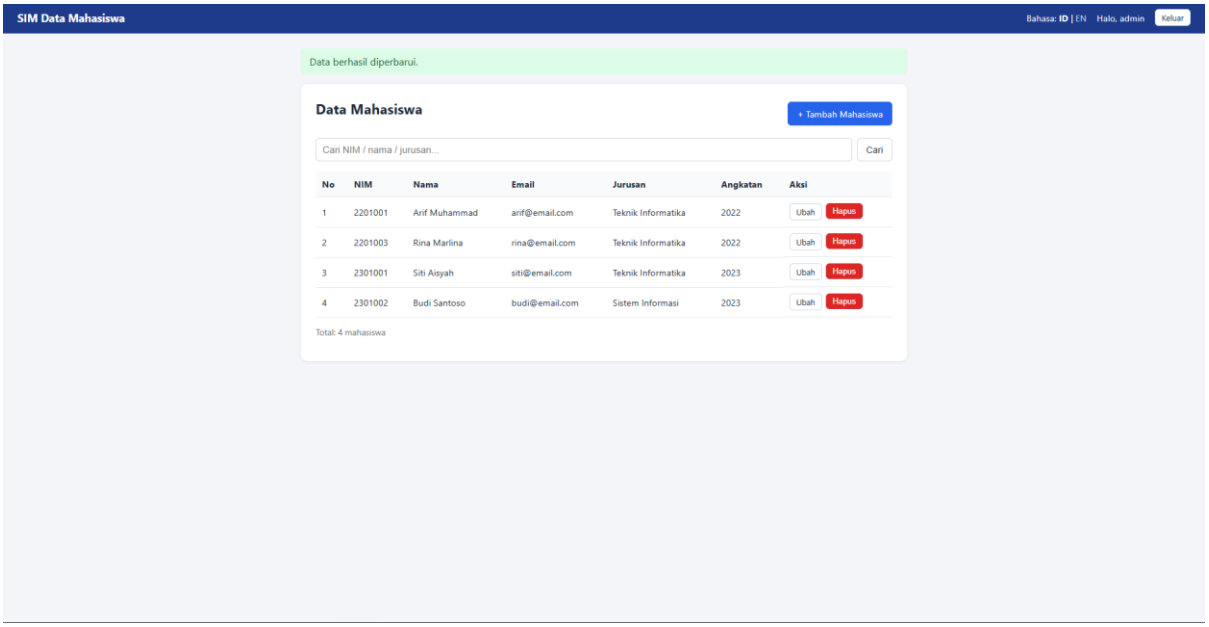
Gambar 10. NIM duplikat ditolak (opsional)

3.4 Ubah Data (Update)

Program mengambil data lama berdasarkan id (identitas unik), mengisinya ke form, lalu setelah dikirim kembali divalidasi dengan aturan yang sama dan disimpan dengan perintah UPDATE.



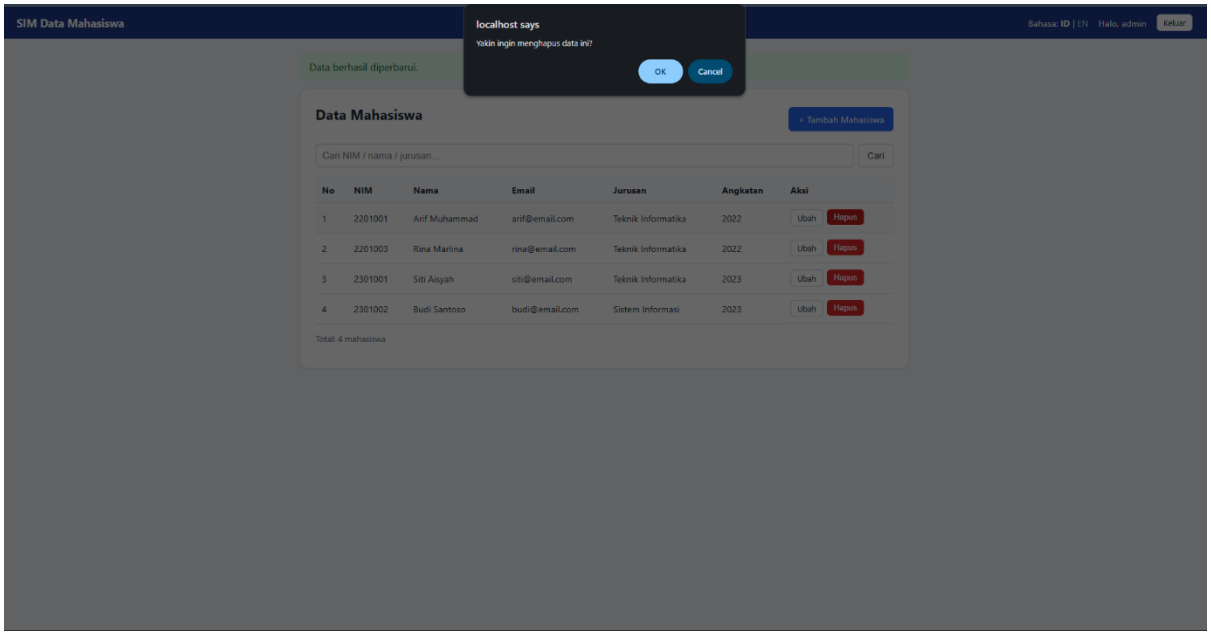
Gambar 11. Form ubah data terisi



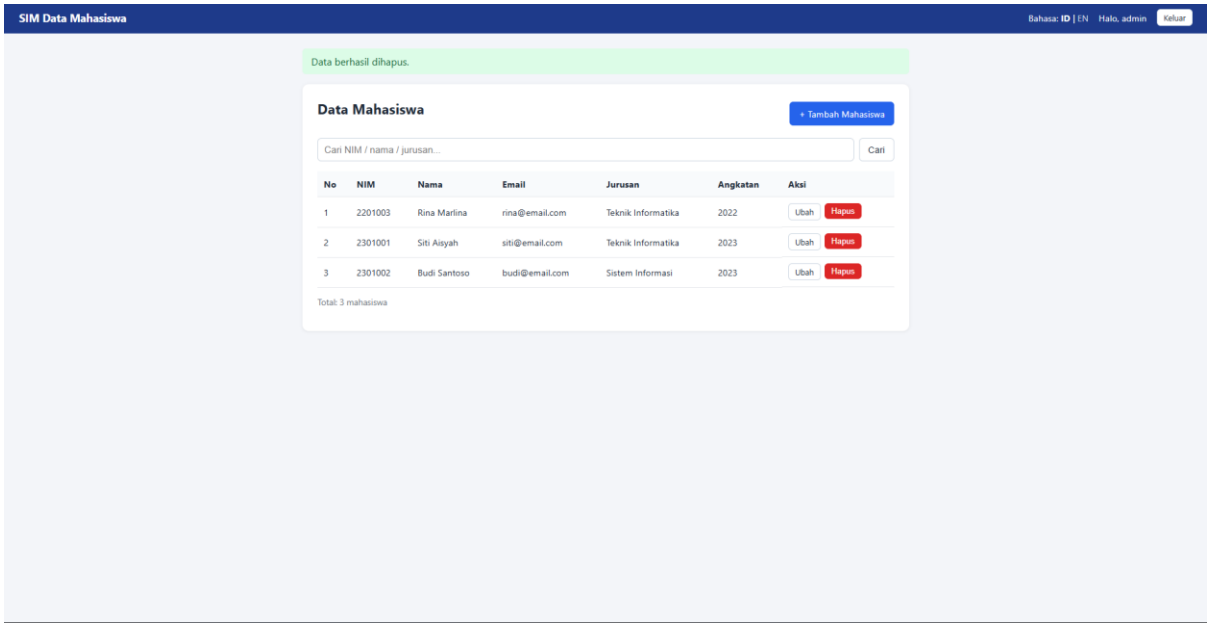
Gambar 12. Ubah data berhasil

3.5 Hapus Data (Delete)

Tombol Hapus mengirim permintaan POST ke delete.php beserta id dan token CSRF setelah pengguna menyetujui kotak konfirmasi. Program menjalankan DELETE menggunakan prepared statement.



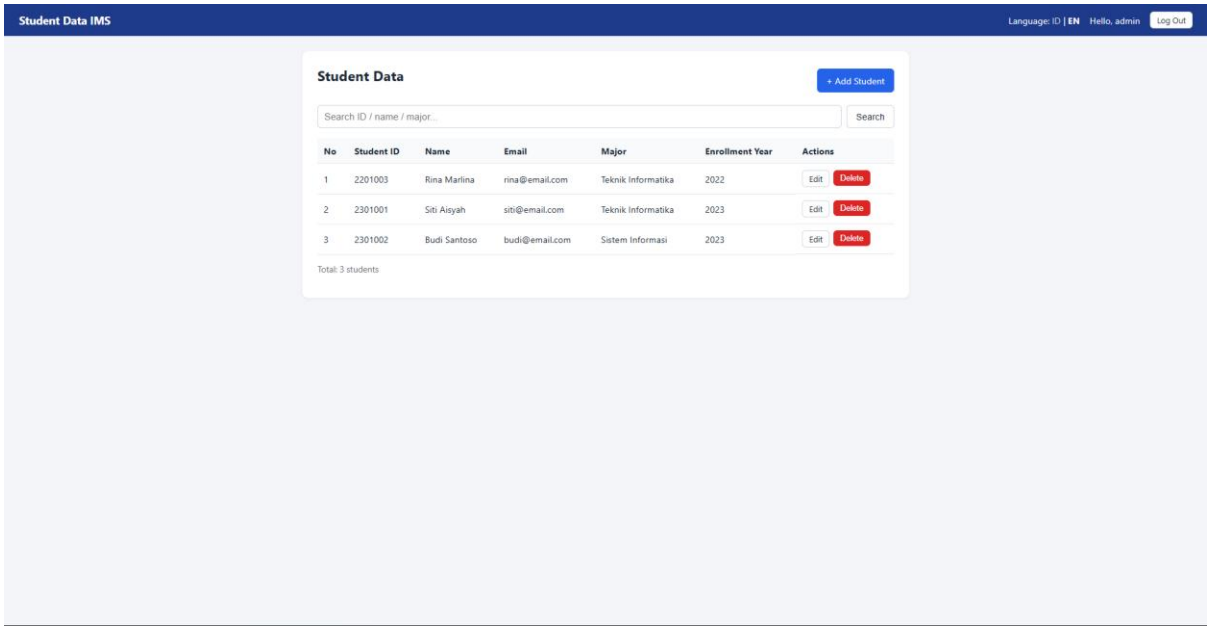
Gambar 13. Kotak konfirmasi hapus



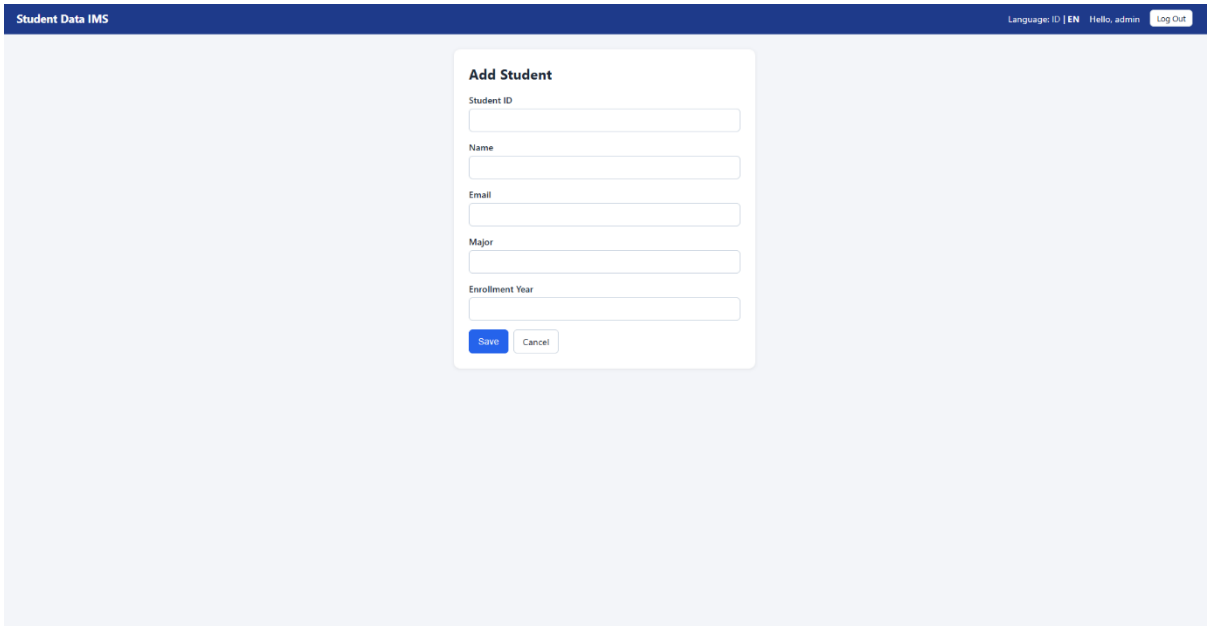
Gambar 14. Hapus data berhasil

3.6 Fitur Dua Bahasa

Pilihan bahasa (ID/EN) pada bagian atas halaman memanggil set_lang.php, yang menyimpan pilihan ke $_SESSION['lang']. Pada setiap halaman, bootstrap.php memuat berkas lang/id.php atau lang/en.php sesuai nilai session, sehingga bahasa tetap konsisten saat berpindah halaman, bahkan setelah login dan logout.



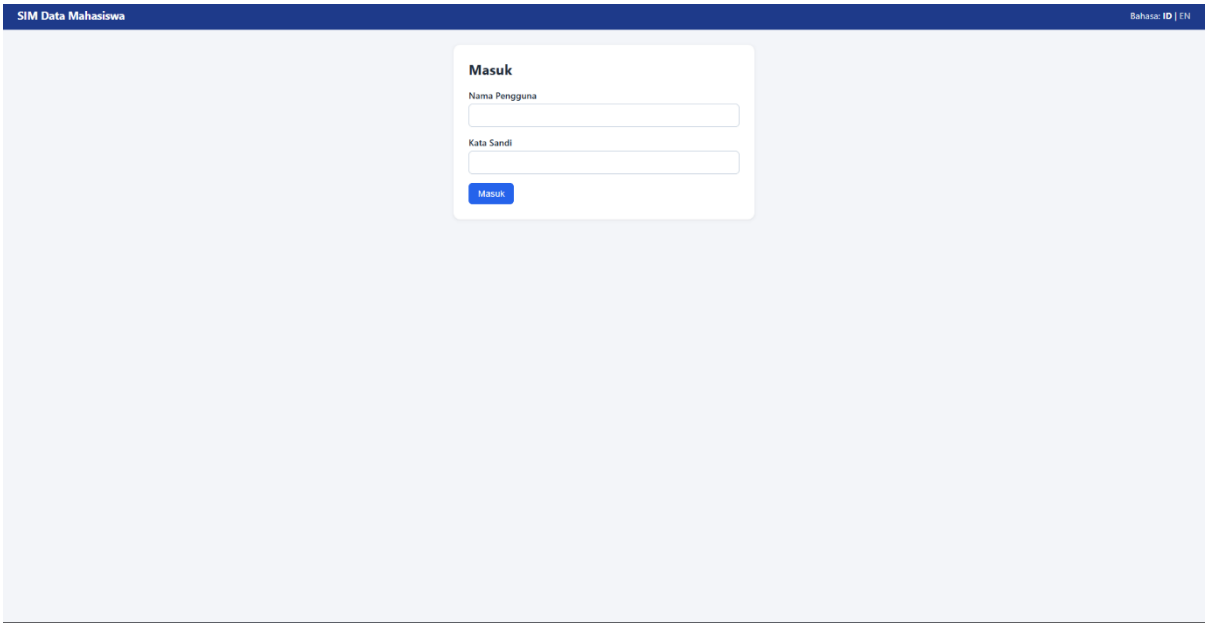
Gambar 15. Daftar data dalam Bahasa Inggris



Gambar 16. Form tambah data dalam Bahasa Inggris

3.7 Logout

logout.php mengosongkan $_SESSION, menghapus cookie session, lalu mengarahkan pengguna ke halaman login sehingga halaman CRUD tidak dapat diakses lagi tanpa login ulang.



Gambar 17. Setelah logout

BAB IV. KEAMANAN YANG DITERAPKAN

- Validasi sisi server dengan struktur if-else dan switch sebelum data disimpan.
- Sanitasi input dengan trim, strip_tags, dan filter_var (email dan bilangan bulat).
- Escape output dengan htmlspecialchars() untuk mencegah XSS.
- Prepared statement pada semua query untuk mencegah SQL injection.
- Password disimpan sebagai hash bcrypt dan diverifikasi dengan password_verify().
- session_regenerate_id() saat login untuk mencegah session fixation.
- Token CSRF pada seluruh form POST, termasuk penghapusan data.

BAB V. PENUTUP

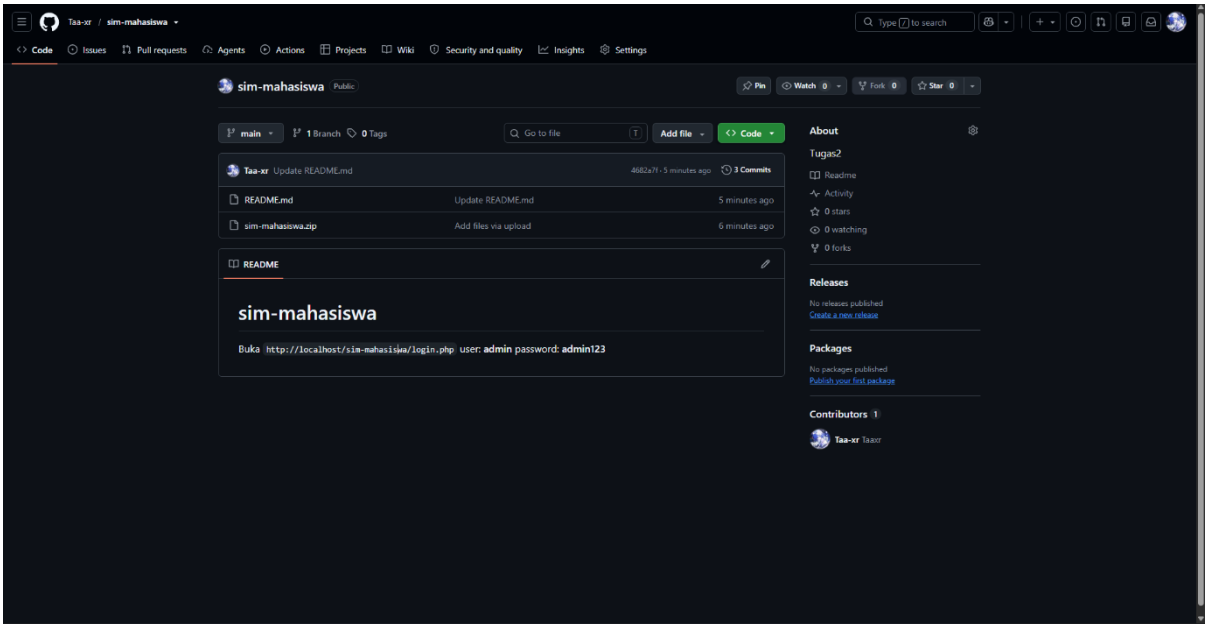
5.1 Kesimpulan

Aplikasi SIM Data Mahasiswa berhasil dibangun menggunakan PHP murni dan MySQL. Seluruh fitur yang diminta telah diterapkan: pengolahan form dengan validasi dan sanitasi, operasi CRUD, autentikasi login berbasis session, serta fitur dua bahasa yang tersimpan di session.

5.2 Saran Pengembangan

- Menambahkan pembagian peran pengguna (admin dan operator).
- Menambahkan paginasi dan ekspor data ke Excel atau PDF.
- Menambahkan foto profil mahasiswa dan fitur ubah password.

5.3 Lampiran Tambahan



Gambar 18. Halaman repositori GitHub